大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学2019-2020第一学期高等数学期末试卷（B卷）

一. 填空选择题($3'\times 8=24'$)

1. 以空间三点 $A(-2,-3,1), B(1,2,-3), C(0,1,-2)$ 为顶点的三角形面积 $A=$ _____.

2. 两平面 $x-2y-z=0$ 与 $2x+2y+z=3$ 的夹角余弦 $\cos\theta=$ _____.

3. 曲面 $\Sigma: z=\ln(x^2-2y+1)$ 在 $(2,2,0)$ 的法线方程为 _____.

4. D 是以 $(1,1), (-1,1)$ 以及 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形闭区域，则积分 $\iint_D (xy^3-2)dxdy=$ _____

5. 函数 $f(x,y)$ 具有连续的偏导数，已知 $f'_x(x,y)<0, f'_y(x,y)>0$，如果 $a=f(1,1), b=f(-1,1)$ $c=f(-1,-1), d=f(1,-1)$ 四个数中最大的数是 M，最小的数是 m，则有 【 】

$(A)M=a, m=d$； $(B)M=c, m=a$； $(C)M=d, m=b$； $(D)M=b, m=d$.

6. 将 $\int_0^1 dx\int_x^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$ 化成极坐标的二次积分式时，下列正确的是 【 】

$(A)\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{2\cos\theta} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho d\rho$ $(B)\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\cos\theta} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho d\rho$；

$(C)\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{2\sin\theta} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho d\rho$； $(D)\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\sin\theta} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho d\rho$

7. Ω 是由圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 所围的空间立体，则将积分 $I=\iiint_\Omega f(x^2+y^2,z)dxdydz$ 化成柱面坐标计算时，下面正确的三次积分式是 【 】

$(A)\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{2} d\rho\int_\rho^{\sqrt{4-\rho^2}} f(\rho^2,z)\rho dz$； $(B)\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{2} d\rho\int_\rho^{\sqrt{2-\rho^2}} f(\rho^2,z)\rho dz$；

$(C)\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\sqrt{2}} d\rho\int_\rho^{\sqrt{4-\rho^2}} f(\rho^2,z)\rho dz$； $(D)\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\sqrt{2}} d\rho\int_\rho^{\sqrt{2-\rho^2}} f(\rho^2,z)\rho dz$.

8. 已知 $u_n\le 0 (n=1,2,3,\cdots)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散的充分必要条件是 【 】

$(A)\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} u_k=-\infty$； $(B)\lim\limits_{n\to\infty} u_n=-\infty$； $(C)\{u_n\}$ 是无界数列； $(D)\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} u_k=+\infty$.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二. 计算下列各题($6'\times5=30'$)

1 在经过点$(1,0,-2)$的平面与球面$x^2+(y-1)^2+(z+1)^2=12$相交的所有圆弧中，求出圆弧长度的最小值.

2. 求函数$z=(x^2+1)^{\ln y}$的全微分$dz\big|_{(1,e)}$.

3. 计算$\iint\limits_D(x^2+y^2-x)dxdy$，其中$D$是由$x^2+y^2\le4$，$y\ge|x|$确定的扇形区域.

L为平面内光滑的简单闭曲线，并取正向，求曲线积分

$\int\limits_L(y^3-y+\sin x^2)dx+(e^{y^2}-x^3)dy$的最大值.

5. 判断级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(e^{\frac{1}{n}}-\cos\frac{1}{n})$的收敛性，并给出判断理由.

三. (10')求由方程$z^2-x^2y+e^{z-x}=1$所确定函数$z=z(x,y)$的偏导数$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1,1)}$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1,1)}$以及二阶偏导$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(1,1,1)}$

四. (10')Γ是曲面$z=xy^2$与柱面$|x|+|y|=1$的交线，从z轴正向看向z轴的负向，曲线Γ是顺时针方向的，计算曲线积分$\int\limits_\Gamma(x-y^2+2z)dx+(xy+x^3+3z)dy+(2x+3y)dz$.

五. (10')求幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{n+1}x^n$的收敛域，以及该幂级数在收敛域内的和函数.

$$[S(x)=-\frac{1}{2x}\ln(1-2x),\ x\in[-\frac{1}{2},0)\cup(0,\frac{1}{2});\ S(0)=1]$$

六. (8')计算$\iint\limits_\Sigma xy^2dydz+(2x+e^z)dzdx+(x^2z+2y^2)dxdy$，其中$\Sigma$是曲面$z=\sqrt{x^2+y^2}$位于$0\le z\le2$的部分，曲面法向与$z$轴正向的夹角为钝角.

七. (8')$f(x)\in C[0,\pi]$，已知$\int_0^\pi f(x)dx=\pi$，求常数$c_1,c_2,\cdots,c_n$，使得积分$\int_0^\pi[f(x)-\sum\limits_{k=1}^{n}c_k\cos kx]^2dx$取得最小值，并说明$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}c_k\cos kx=F(x)$在$[-\pi,\pi]$上的函数表达式.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】